MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.2

소방시설 설치 검토 시스템 사용자 매뉴얼

용도 · 규모 · 층별 면적 → 별표 4 조항 판정 → 근거 · 범위 · 사유 → A4 검토서

2026-10-17 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 시행령 별표 4 · 대통령령 제36728호

00 이 매뉴얼에 대하여

소방시설 설치 검토 시스템는 건축물의 용도 · 규모 · 층별 바닥면적 · 부속 시설을 넣으면 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 조항대로 설치해야 하는 소방시설을 골라 내고, 소방시설마다 근거 조항 · 적용 범위 · 사유를 붙여 A4 검토서로 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	소방시설 설치 검토 시스템 **MANMIN Ver-5.2**(v5.2.0)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Fire-Protection-Systems
매뉴얼 판	**Ver-5.2** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-17 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 검토 시스템 열기
근거	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 — 대통령령 제36728호(2026. 9. 29. 공포 · 2026. 10. 2. 시행) — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-17). 2026. 9. 29. 개정 중 별표 4 변경은 스프링클러 제1호 라목 11)다) 유치장 근거 법률 추가뿐
범위	별표 4 제1호 ~ 제5호 전 조항 판정 — 별표 5 설치 면제 · 별표 6 설치 제외 · 비고 1(복합건축물 안전강화 기준) · 부칙 경과조치는 판정하지 않고 안내합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

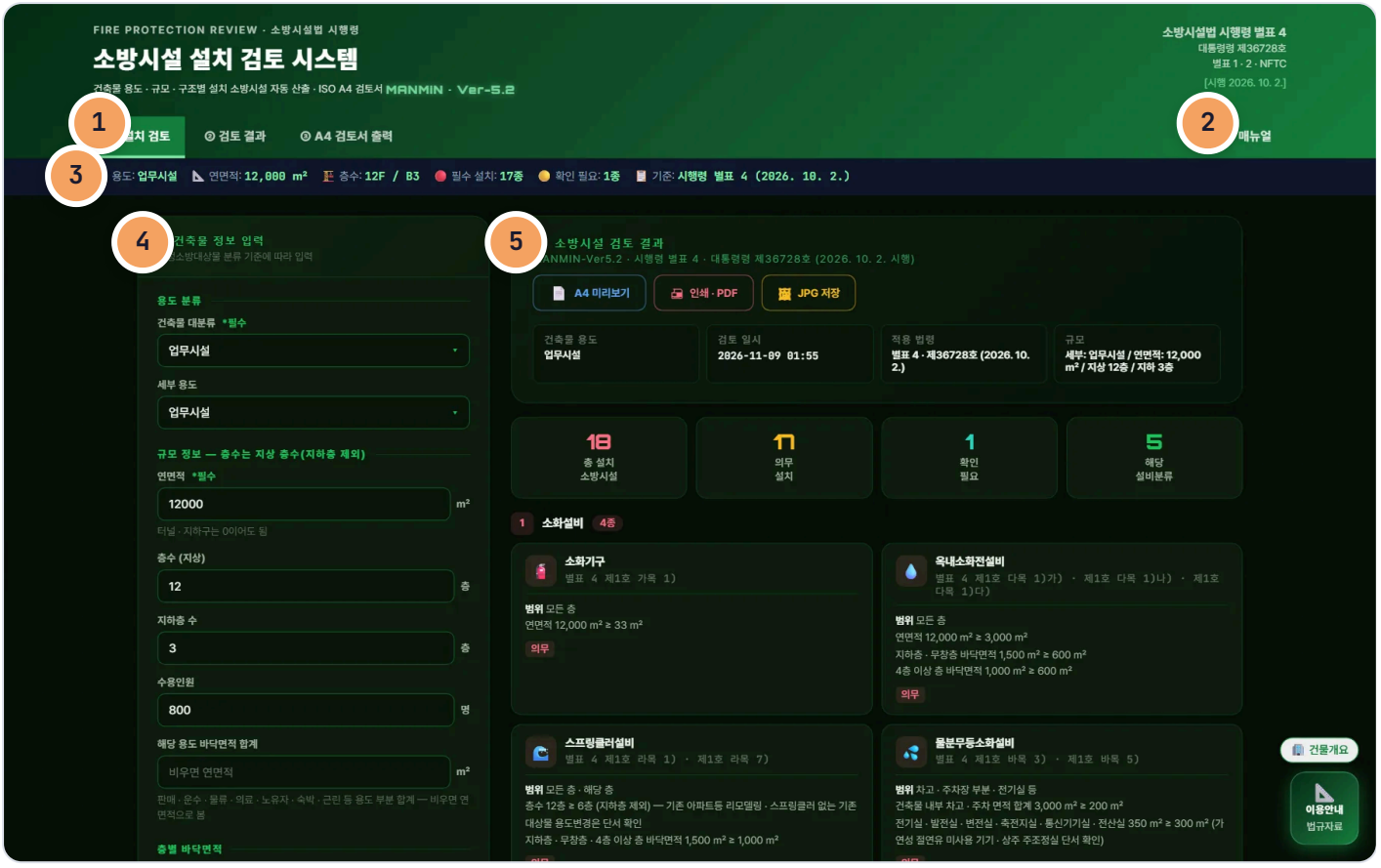
v5.1 사용자 주의 v5.1까지는 판정 조건 상당수가 별표 4와 달랐습니다(층수에 지하층 합산 · 피난기구 · 인명구조기구 · 비상조명등 · 제연 · 노유자 자동화재탐지 등). 비상방송설비 · 화재알림설비 · 누전경보기 · 가스누설경보기 · 휴대용비상조명등은 판정 자체가 없었습니다. **v5.1로 뽑은 검토서는 다시 검토하십시오** (4-9).

책임 한계 설계 초기 검토용입니다. 실제 설치 대상 · 범위는 화재안전기준(NFTC)과 관할 소방서 협의로 확정하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 판정하고 서버로 보내지 않습니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — 왼쪽 입력 · 오른쪽 결과(예제 A 검토 후)

1. 탭 3개
2. 📘 매뉴얼
3. 요약 바
4. 입력
5. 결과

1-2. 탭 · 결과 구분

구분	내용
① 설치 검토	입력 화면 — 용도 · 규모 · 층별 바닥면적 · 주차 · 전기 · 용도별 정보 · 특수 조건
② 검토 결과	소화 · 경보 · 피난구조 · 소화용수 · 소화활동설비별 카드 — 근거 조항 · 적용 범위 · 사유
③ A4 검토서 출력	A4 미리보기 · 인쇄 / PDF · JPG 저장
의무	별표 4 조건을 입력값이 충족 — 설치 대상
확인	화재안전기준 · 행정안전부령 · 소방청장 협의로 정하는 대상이거나 단서(24시간 감시 등)가 걸린 항목 — 도면 · 협의로 확인

02 1분 따라하기

예제 A — 업무시설 · 연면적 12,000 ㎡ · 지상 12층 · 지하 3층(입력값은 예시).

1

① 용도

대분류 「업무시설」 · 세부 「업무시설」.

2

② 규모

연면적 12,000 ㎡ · 층수 12 · 지하층 3 · 수용인원 800명.

3

③ 층별 바닥면적

가장 넓은 층 1,100 · 4층 이상 최대 1,000 · 지하 · 무창층 최대 1,500 · 지하층 합계 4,200 · 1 · 2층 합계 2,200 ㎡.

4

④ 주차 · 전기

내부 주차 3,000 ㎡(모두 지하) · 전기실 350 ㎡ · 특수 조건 「특별피난계단 · 승강기 승강장」.

5

⑤ 결과

「소방시설 검토 실행」 → **18종**(의무 17 · 확인 1) — 옥내소화전 · 스프링클러 · 물분무등 · 비상경보 · 자동화재탐지 · 시각경보기 · 비상방송 · 피난기구 · 유도등 · 비상조명등 · 상수도소화용수 · 제연(부속실) · 연결송수관 · 연결살수 · 비상콘센트 · 무선통신보조 등.

6

⑥ A4 검토서

「A4 미리보기」 → 「인쇄 · PDF」 또는 「JPG 저장」.

결과 카드는 3-9, A4 검토서는 3-14에 있습니다.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼

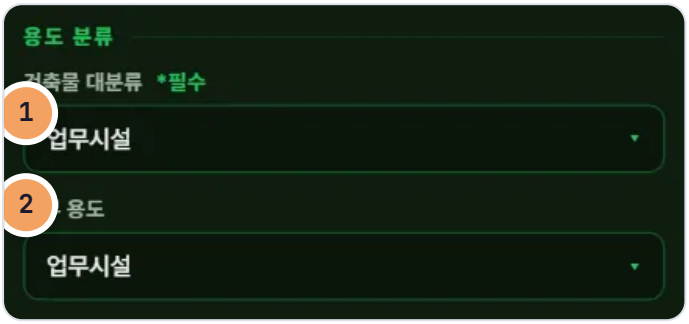


S02 머리 · 탭 막대

1. 도구 이름 · Ver-5.2
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. 별표 4 · 제36728호 · 2026. 10. 2.
4. 탭 3개

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용 — 인터넷 연결이 없으면 안내만 표시). 오른쪽 근거 블록은 별표 4의 판 번호와 시행일입니다.

3-2. 용도 분류

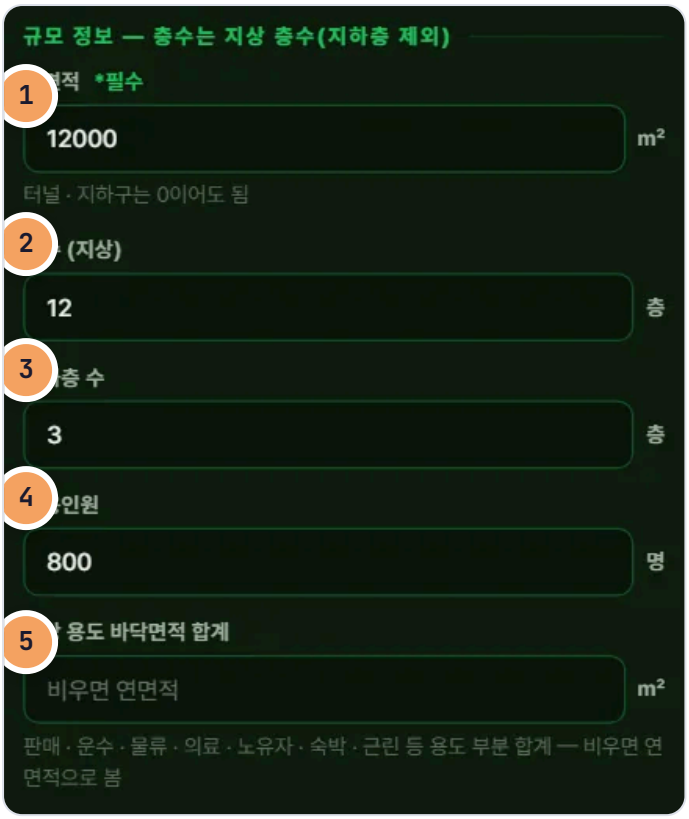


S03 용도 분류

1. 대분류 31종 (별표 2)
2. 세부 용도

항목	내용
대분류	별표 2의 특정소방대상물 31종 — 지하가는 지하상가 · 터널로 나눔
세부 용도	판정이 갈리는 구분만 둠 — 노유자 생활시설 · 요양병원 · 정신의료기관 · 물류터미널 · 전통시장 · 대규모점포 · 지하역사 · 관광호텔 · 전기저장시설 · 공동구 등
용도별 칸	대분류를 고르면 그 용도에 쓰는 입력칸 · 조건만 나타남

3-3. 규모



S04 규모 정보

1. 연면적
2. 층수 — 지하층 제외
3. 지하층 수
4. 수용인원
5. 해당 용도 면적 — 비우면 연면적

칸	쓰임
층수 (지상)	건축법 시행령 제119조제1항제9호 — 지하층은 층수에 넣지 않음. 6층 · 11층 · 30층 조건에 씀
지하층 수	「지하층의 층수 3층 이상」 조건 · 「지하층을 포함하는 층수」(7층 · 5층) 계산
해당 용도 바닥면적	판매 · 운수 · 물류 · 의료 · 노유자 · 숙박 · 근린 등 「해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계」 — 비우면 연면적

3-4. 층별 바닥면적



S05 층별 바닥면적

1. 가장 넓은 층
2. 4층 이상 층 최대
3. 지하 · 무창층 최대
4. 지하층 합계
5. 1 · 2층 합계

칸	쓰임
가장 넓은 층	자동화재속보설비 「바닥면적 500 ㎡ 이상인 층」
4층 이상 최대	옥내소화전 600 · 300 ㎡ · 스프링클러 1,000 ㎡ 층
지하 · 무창층 최대	옥내소화전 · 스프링클러 · 비상경보 150 ㎡ · 비상조명 450 ㎡ · 운수 대기실 제연
지하층 합계	연결송수관 · 비상콘센트 · 무선통신 1,000 · 3,000 ㎡ · 연결살수 150 ㎡
1 · 2층 합계	옥외소화전설비 9,000 ㎡

3-5. 주차 · 전기



S06 주차 · 전기 · 설비

1. 내부 차고 · 주차
2. 지하 차고 · 주차
3. 옥상 차고 · 주차
4. 기계식 주차
5. 전기실 등
6. 계약전류

칸	쓰임
내부 차고 · 주차	물분무등 200 ㎡(50세대 미만 연립 · 다세대 제외)
지하 차고 · 주차	200 ㎡ 미만 — 단독경보형 · 비상경보 · 연결살수 / 200 ㎡ 이상 — 자동화재탐지(2026. 3. 1. 시행 개정)
옥상 · 기계식	옥내소화전 옥상 주차 200 ㎡ · 물분무 기계식 20대 · 연결살수 20대 미만(지붕 · 외벽)
전기실 등	물분무등 300 ㎡(하나의 방화구획 안 여러 실은 합산)
계약전류	누전경보기 100 A 초과(비내화 철망 마감)

3-6. 용도별 정보



S17 문화 및 집회시설을 고르면 나타나는 칸

1. 무대부 면적
2. 영화상영관 층

칸	쓰임
무대부 · 영화상영관	스프링클러 3)다) · 라) · 3)나) · 제연 1) · 2)
터널 길이	옥내소화전 1,000 m · 비상경보 · 비상조명 · 연결송수관 · 비상콘센트 · 무선통신 500 m · 자동화재탐지 1,000 m
특수가연물 배수	화재예방법 시행령 별표 2 수량의 배수 — 500 · 750 · 1,000배
랙 · 천장 높이	스프링클러 8)(10 m 초과 · 1,500 ㎡) · 10)라)
가스 탱크	상수도소화용수 100 t · 연결살수 30 t

3-7. 특수 조건



S07 특수 조건

1. 주방
2. 특별피난계단 · 승강장
3. CO2 대상
4. 상수도 배수관 없음
5. 24시간 감시

「특별피난계단 · 비상용 · 피난용 승강기 승강장」을 누르면 부속실 제연(제5호 가목 7))이 의무로 나옵니다. 누르지 않아도 11층 이상 또는 지하 3층 이상이면 「확인」으로 표시해 건축법상 설치 대상인지 보게 합니다.

3-8. 결과 머리



S08 결과 머리 — 예제 A

1 적용 법령 · 규모

2 총 · 의무 · 확인 · 분류

3 A4 · PDF · JPG

3-9. 설비별 결과 카드



S09 1. 소화설비

1 조항 3개 병기

2 6층 · 1,000 ㎡ 층

3 주차 · 전기실



S10 2. 경보설비

1 자동화재탐지

2 비상방송 — v5.2.0 신설



S11 3. 피난구조설비

1 피난기구 — 1 · 2층 · 11층 이상 제외

2 확인 — NFTC 장소

3 5층 · 3,000 ㎡



S12 5. 소화활동설비

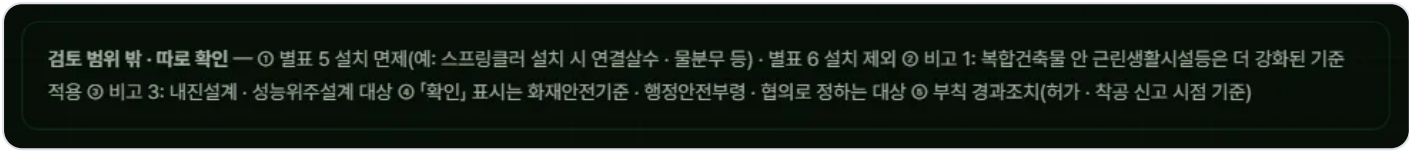
1 부속실 · 승강장

2 11층 이상 · 지하 3층

3 지하층 3,000 ㎡

한 소방시설에 여러 조항이 걸리면 조항 · 사유를 모두 적습니다(예: 옥내소화전 제1호 다목 1)가) · 나) · 다)). 적용 범위는 원문 표현(모든 층 · 해당 층 · 해당 부분 · 11층 이상의 층 · 지하층의 모든 층)을 그대로 씁니다.

3-10. 검토 범위 밖



S13 결과 아래 안내

3-11. 사례 — 노유자 생활시설



S14 예제 B — 노유자 생활시설 · 450 ㎡ · 2층

1 노유자 생활시설

2 속보

3 노유자 1 · 2층

노유자 생활시설은 면적과 관계없이 간이스프링클러(마목 5)가)) · 자동화재탐지(다목 6)) · 자동화재속보(사목 1))가 의무이고, 피난기구는 피난층이 아닌 1 · 2층에도 둡니다(제3호 가목 단서 괄호).

3-12. 사례 — 지상 4 · 지하 2층

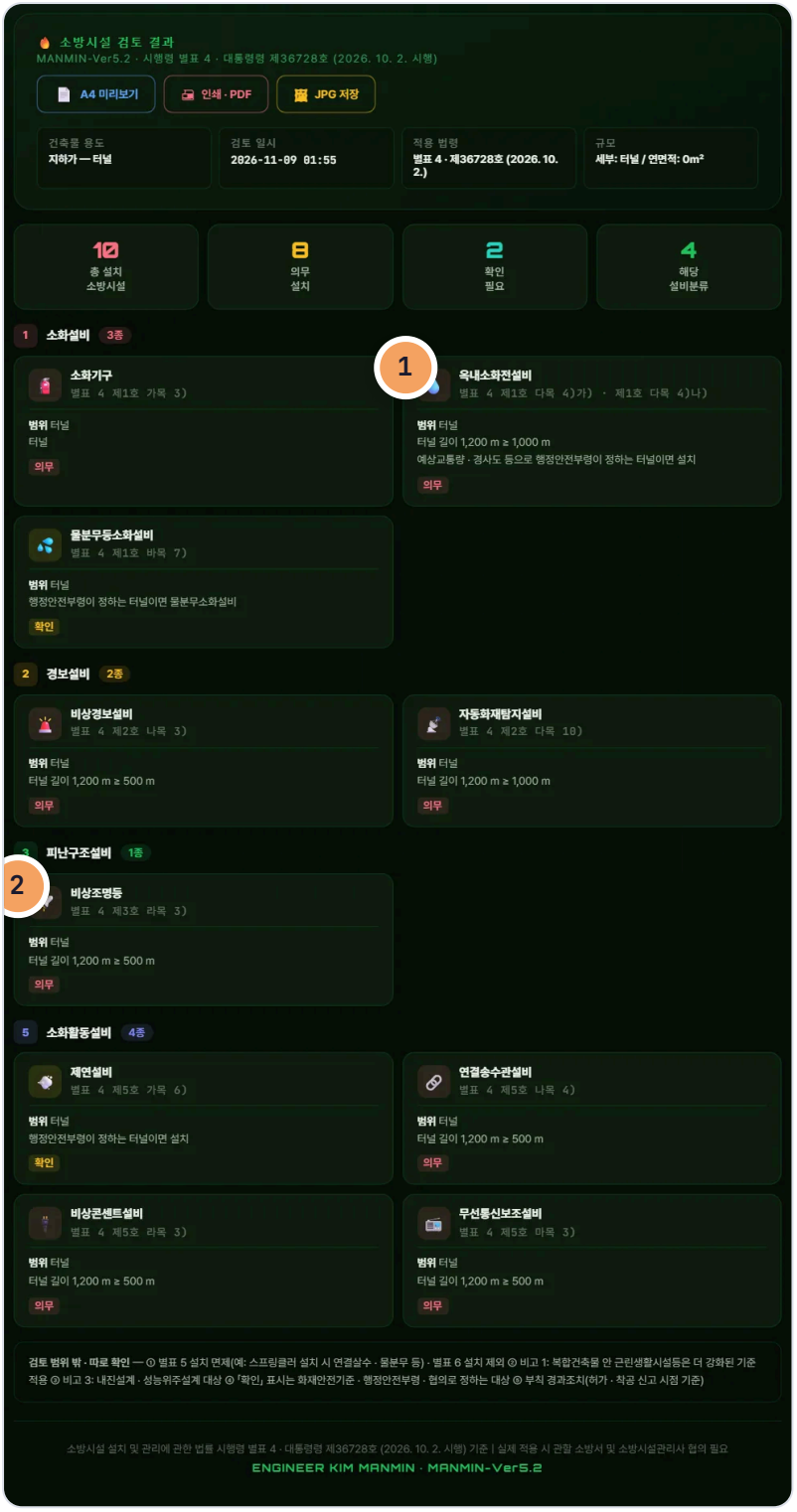


S15 예제 C — 근린생활시설 900 ㎡ · 지상 4층 · 지하 2층

1 지상 4 · 지하 2 — 스프링클러 없음

층수는 지하층을 빼므로 4층 — 스프링클러 라목 1)(6층) · 비상조명등(지하층 포함 5층 이상이면서 3,000 ㎡) 대상이 아닙니다. v5.1은 지상 + 지하 6층으로 보아 스프링클러를 의무로 냈고, 인명구조기구 · 비상조명등도 잘못 냈습니다.

3-13. 사례 — 터널



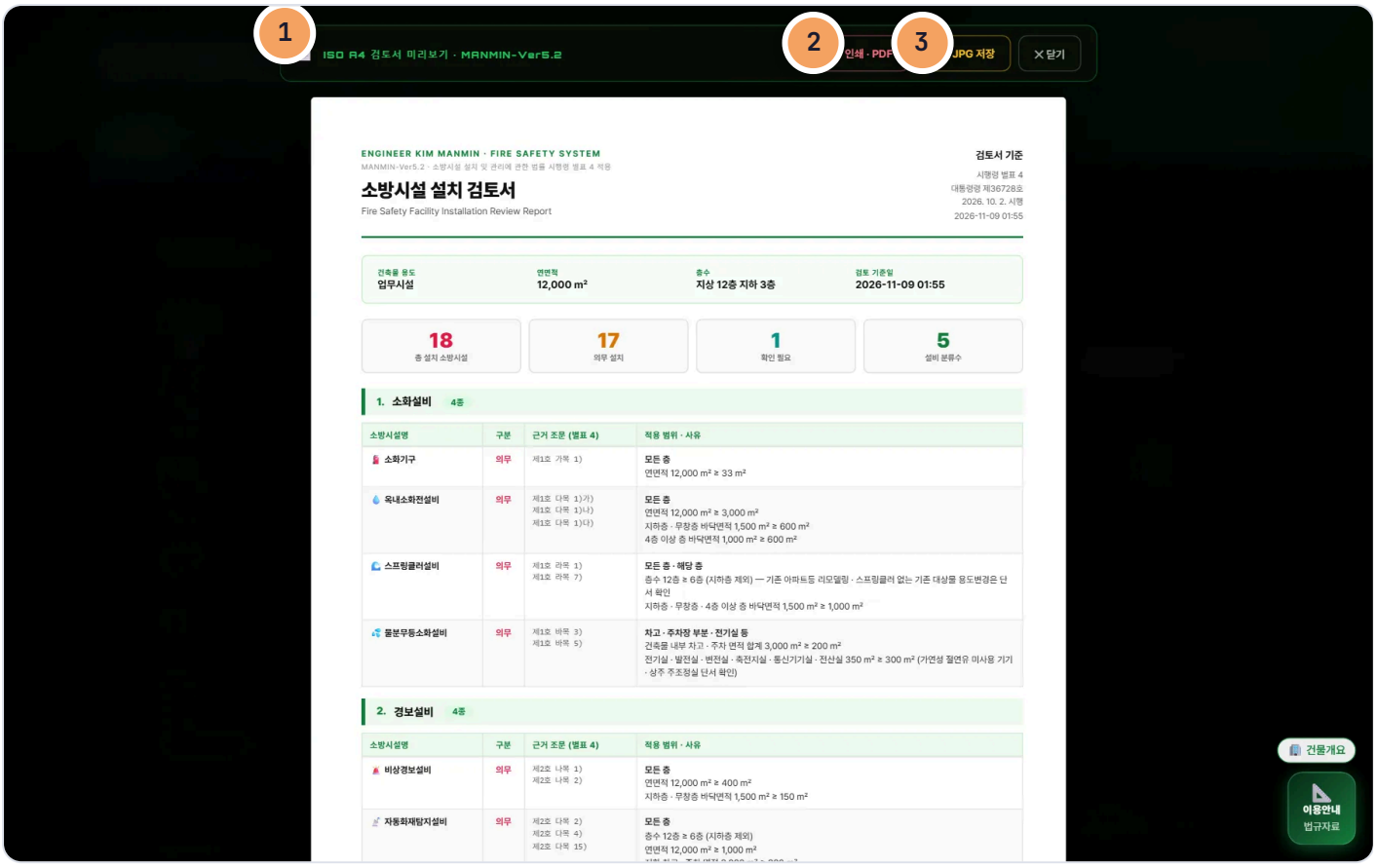
S16 예제 D — 터널 1,200 m

1 1,000 m

2 500 m

물분무 · 제연 · 옥내소화전 4)나)는 「행정안전부령으로 정하는 터널」이라 「확인」입니다. 터널은 유도등 · 피난기구 · 비상방송 대상에서 빠집니다.

3-14. A4 검토서

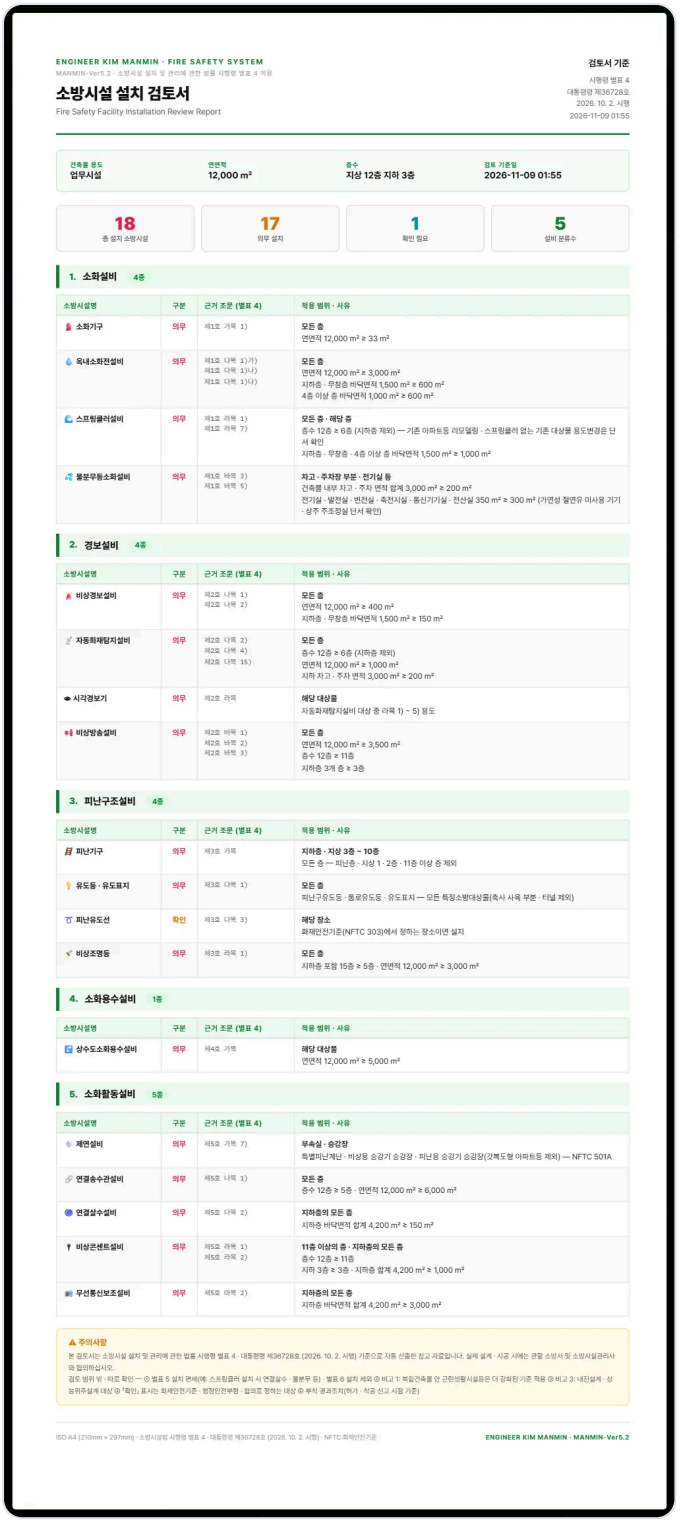


S18 A4 미리보기

1 A4 미리보기

2 인쇄 · PDF

3 JPG 저장



ENGINEER KIM MANMIN · FIRE SAFETY SYSTEM

MANMIN-Ver5.2 · 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 적용

소방시설 설치 검토서

Fire Safety Facility Installation Review Report

검토서 기준

시행령 별표 4

대통령령 제36728호

2026. 10. 2. 시행

2026-11-09 01:55

건축물 용도	연면적	층수	검토 기준일
업무시설	12,000 m²	지상 12층 지하 3층	2026-11-09 01:55

18	17	1	5
총 설치 소방시설	의무 설치	확인 필요	설비 분류수

1. 소화설비 4종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
소화기구	의무	제1호 가목 1)	모든 층 연면적 12,000 m² ≥ 33 m²
옥내소화전설비	의무	제1호 다목 1)가) 제1호 다목 1)나) 제1호 다목 1)다)	모든 층 연면적 12,000 m² ≥ 3,000 m² 지하층 · 무창층 바닥면적 1,500 m² ≥ 600 m² 4층 이상 층 바닥면적 1,000 m² ≥ 600 m²
스프링클러설비	의무	제1호 라목 1) 제1호 라목 7)	모든 층 · 해당 층 층수 12층 ≥ 6층 (지하층 제외) — 기존 아파트등 리모델링 · 스프링클러 없는 기존 대상물 용도변경은 단서 확인 지하층 · 무창층 · 4층 이상 층 바닥면적 1,500 m² ≥ 1,000 m²
물분무등소화설비	의무	제1호 바목 3) 제1호 바목 5)	차고 · 주차장 부분 · 전기실 등 건축물 내부 차고 · 주차 면적 합계 3,000 m² ≥ 200 m² 전기실 · 발전실 · 변전실 · 축전지실 · 통신기기실 · 전산실 350 m² ≥ 300 m² (가연성 절연유 미사용 기기 · 상주 주조정실 단서 확인)

2. 경보설비 4종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
비상경보설비	의무	제2호 나목 1) 제2호 나목 2)	모든 층 연면적 12,000 m² ≥ 400 m² 지하층 · 무창층 바닥면적 1,500 m² ≥ 150 m²
자동화재탐지설비	의무	제2호 다목 2) 제2호 다목 4) 제2호 다목 15)	모든 층 층수 12층 ≥ 6층 (지하층 제외) 연면적 12,000 m² ≥ 1,000 m² 지하 차고 · 주차 면적 3,000 m² ≥ 200 m²
시각경보기	의무	제2호 라목	해당 대상물 자동화재탐지설비 대상 중 라목 1) ~ 5) 용도
비상방송설비	의무	제2호 바목 1) 제2호 바목 2) 제2호 바목 3)	모든 층 연면적 12,000 m² ≥ 3,500 m² 층수 12층 ≥ 11층 지하층 3개 층 ≥ 3층

3. 피난구조설비 4종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
피난기구	의무	제3호 가목	지하층 · 지상 3층 ~ 10층 모든 층 — 피난층 · 지상 1 · 2층 · 11층 이상 층 제외
유도등 · 유도표지	의무	제3호 다목 1)	모든 층 피난구유도등 · 통로유도등 · 유도표지 — 모든 특정소방대상물(축사 사육 부분 · 터널 제외)
피난유도선	확인	제3호 다목 3)	해당 장소 화재안전기준(NFTC 303)에서 정하는 장소이면 설치
비상조명등	의무	제3호 라목 1)	모든 층 지하층 포함 15층 ≥ 5층 · 연면적 12,000 m² ≥ 3,000 m²

4. 소화용수설비 1종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
상수도소화용수설비	의무	제4호 가목	해당 대상물 연면적 12,000 m² ≥ 5,000 m²

5. 소화활동설비 5종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
제연설비	의무	제5호 가목 7)	무속실 · 승강장 특별피난계단 · 비상용 승강기 승강장 · 피난용 승강기 승강장(갓복도형 아파트등 제외) — NFTC 501A
연결송수관설비	의무	제5호 나목 1)	모든 층 층수 12층 ≥ 5층 · 연면적 12,000 m² ≥ 6,000 m²
연결살수설비	의무	제5호 다목 2)	지하층의 모든 층 지하층 바닥면적 합계 4,200 m² ≥ 150 m²
비상콘센트설비	의무	제5호 라목 1) 제5호 라목 2)	11층 이상의 층 · 지하층의 모든 층 층수 12층 ≥ 11층 지하 3층 ≥ 3층 · 지하층 합계 4,200 m² ≥ 1,000 m²
무선통신보조설비	의무	제5호 마목 2)	지하층의 모든 층 지하층 바닥면적 합계 4,200 m² ≥ 3,000 m²

⚠ 주의사항

본 검토서는 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 · 대통령령 제36728호 (2026. 10. 2. 시행) 기준으로 자동 산출한 참고 자료입니다. 실제 설계 · 시공 시에는 관할 소방서 및 소방시설관리사와 협의하십시오.

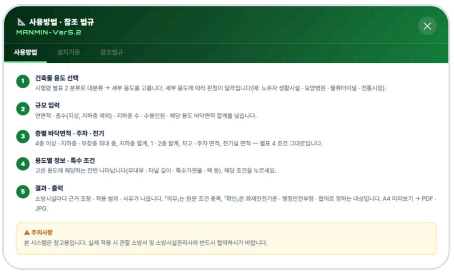
검토 범위 밖 · 따로 확인 — ㉠ 별표 5 설치 면제(예: 스프링클러 설치 시 연결살수 · 물분무 등) · 별표 6 설치 제외 ㉡ 비고 1: 복합건축물 안 근린생활시설등은 더 강화된 기준 적용 ㉢ 비고 3: 내진설계 · 성능위주설계 대상 ㉣ 「확인」 표시는 화재안전기준 · 행정안전부령 · 협의로 정하는 대상 ㉤ 부지 경과조치(허가 · 착공 신고 시점 기준)

ISO A4 (210mm × 297mm) · 소방시설법 시행령 별표 4 · 대통령령 제36728호 (2026. 10. 2. 시행) · NFTC 화재안전기준

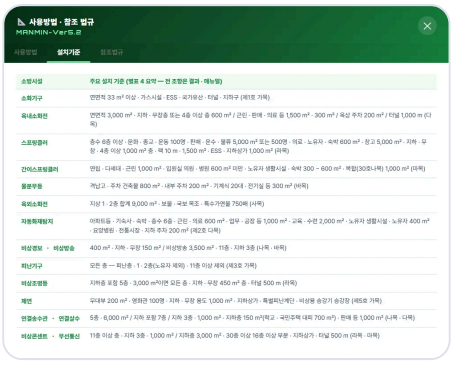
ENGINEER KIM MANMIN · MANMIN-Ver5.2

S19 A4 소방시설 설치 검토서(예제 A)

3-15. 이용안내 창



S20 사용방법



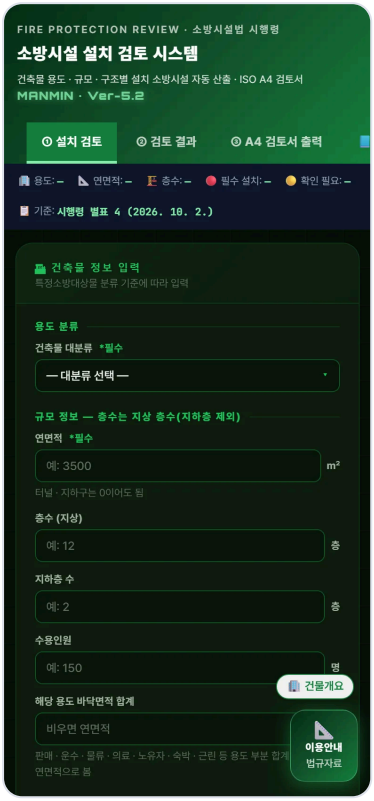
S21 설치기준 요약



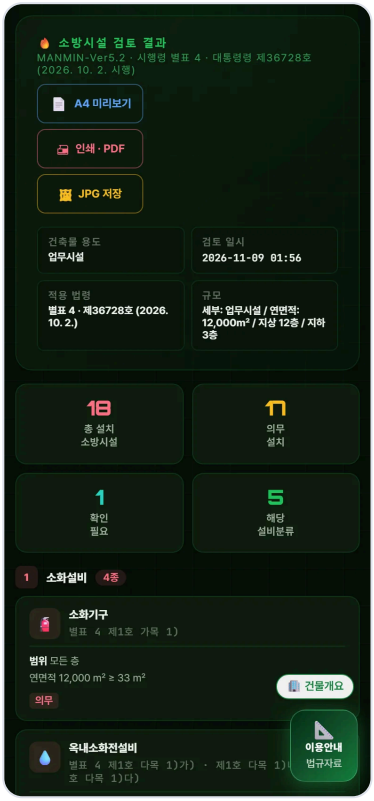
S22 참조법규

오른쪽 아래 「📐 이용안내 · 법규자료」 버튼으로 엽니다.

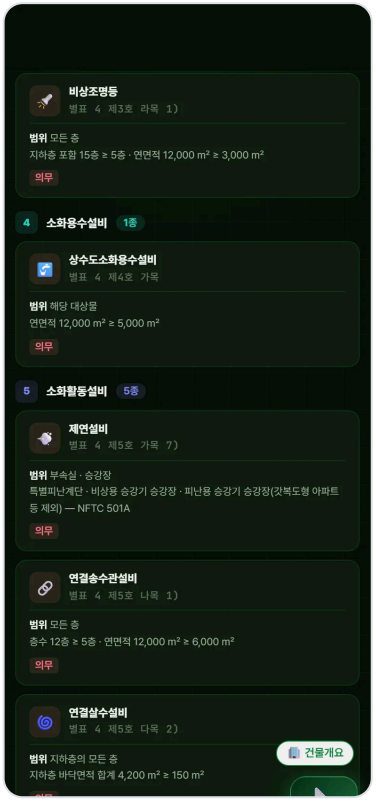
3-16. 휴대전화 화면



S23 첫 화면

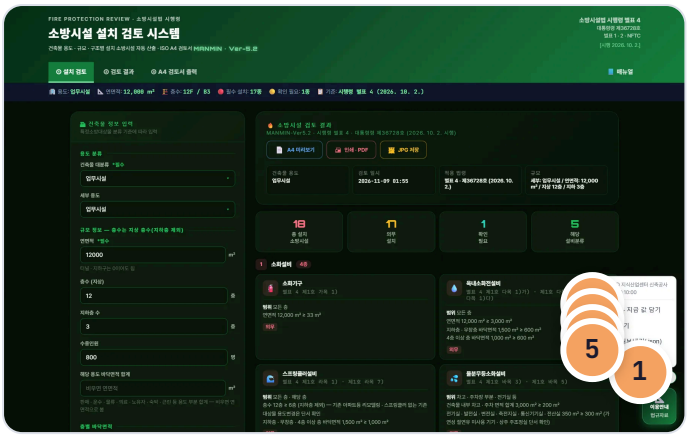


S24 결과 머리



S25 결과 카드

3-17. 건물개요 저장·불러오기



S26 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S27 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(소방 펌프 7종 · 제연설비 · 소방시설 설치검토 · 부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중 · 건물우수 · 위생배관 · 냉온수배관 · 급탕설비 · 용도변경 · 국토이용 · 일조사선 · 주차장법 · 토목배관 · 토목옹벽 · 성능지표, 모두 24종)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 연면적 · 지상 층수 · 지하 층수(공사명 칸이 없는 도구)입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다. 연면적 · 층수는 설치 대상 판정에 들어가므로, 불러온 뒤 「소방시설 검토 실행」을 다시 눌러 결과를 확인합니다. 「해당 용도 바닥면적」 등 다른 면적 칸은 나눠 쓰지 않습니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

구분	내용
법률	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 법률 제18522호(2024. 12. 1. 시행) — 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등)
시행령 제11조 · 별표 4	설치 · 관리해야 하는 소방시설의 종류 — 대통령령 제36728호(2026. 10. 2. 시행) · 별표 4 <개정 2026. 9. 29.>
별표 2	특정소방대상물 — 용도 분류(이 도구의 대분류)
별표 5 · 6	설치 면제 · 설치하지 않을 수 있는 대상 — 판정하지 않음
적용 시점	건축허가등의 동의 · 착공신고 시점의 기준을 적용 — 개정 조항마다 부칙 적용례 확인(예: 지하 주차장 조항은 2026. 3. 1. 이후 허가 신청분)

4-2. 층수 · 면적 용어

용어	이 도구의 처리
층수	지하층을 제외한 층수(건축법 시행령 제119조제1항제9호) — 6층 · 11층 · 30층 · 5층 이상(연결송수관 1))
지하층을 포함하는 층수	연결송수관 2) 7층 · 비상조명등 1) 5층 · 인명구조기구 관광호텔 7층 · 병원 5층
바닥면적이 ◯ ㎡ 이상인 층이 있는 것	한 층이라도 넘으면 대상 — 층별 최대값으로 판정
바닥면적의 합계	해당 용도 · 지하층 · 1 · 2층 부분을 모두 더한 값
모든 층 · 해당 층 · 해당 부분	설치 범위 — 결과 카드 「범위」에 그대로 표시

4-3. 소화설비 (제1호)

목	대상 요약
가 소화기구	연면적 33 ㎡ · 가스시설 · 전기저장시설 · 국가유산 · 터널 · 지하구

목	대상 요약
나 자동소화장치	아파트등 · 오피스텔 주방(주거용) · 대규모점포 일반음식점 · 집단급식소(상업용) — 후드 · 덕트 주방
다 옥내소화전	1) 3,000 ㎡ · 지하 · 무창 600 ㎡ 층 · 4층 이상 600 ㎡ 층 / 2) 근린 · 판매 · 운수 · 의료 · 노유자 · 업무 · 숙박 · 위락 · 공장 · 창고 · 자동차 · 국방 · 방송 · 발전 · 장례 · 복합 1,500 · 300 · 300 ㎡ / 3) 옥상 주차 200 ㎡ / 4) 터널 1,000 m / 5) 특수가연물 750배
라 스프링클러	1) 6층 / 2) 기숙사 · 복합 5,000 ㎡ / 3) 문화 · 종교 · 운동 100명 · 영화관 500 · 1,000 ㎡ · 무대부 300 · 500 ㎡ / 4) 판매 · 운수 · 물류 5,000 ㎡ · 500명 / 5) 조산원 · 병원 · 노유자 · 숙박 600 ㎡ / 6) 창고 5,000 ㎡ / 7) 지하 · 무창 · 4층 이상 1,000 ㎡ 층 / 8) 랙 10 m · 1,500 ㎡ / 9) 특수가연물 1,000배 · 방사성폐기물 / 10) 비내화 공장 · 창고 / 11) 교정 · 보호시설 · 유치장 / 12) 지하상가 1,000 ㎡ / 13) 전기저장시설
마 간이스프링클러	연립 · 다세대 · 근린 1,000 ㎡ · 입원실 · 인공신장실 의원 · 조산원 600 ㎡ 미만 · 병원 600 ㎡ 미만 · 정신 · 재활 300 ~ 600 ㎡ · 합숙소 100 ㎡ · 노유자 생활시설 · 노유자 300 ~ 600 ㎡ · 숙박 300 ~ 600 ㎡ · 임차 보호시설 · 복합(30호나목) 1,000 ㎡
바 물분무등	격납고 · 주차 건축물 800 ㎡ · 내부 주차 200 ㎡ · 기계식 20대 · 전기실 등 300 ㎡ · 방사성폐기물 · 터널(행정안전부령) · 국가유산(협의)
사 옥외소화전	1 · 2층 합계 9,000 ㎡ · 보물 · 국보 목조 · 특수가연물 750배 — 아파트등 · 가스시설 · 지하구 · 터널 제외

4-4. 경보설비 (제2호)

목	대상 요약
가 단독경보형	기숙사 · 합숙소 2,000 ㎡ 미만 · 숙박 수련시설 100명 미만 · 유치원 400 ㎡ 미만 · 연립 · 다세대 (연동형) · 지하 주차 200 ㎡ 미만
나 비상경보	400 ㎡ · 지하 · 무창 150 ㎡(공연장 100) · 터널 500 m · 근로자 50명 · 지하 주차 200 ㎡ 미만
다 자동화재탐지	아파트등 · 기숙사 · 숙박 · 6층 · 근린 · 의료 · 위락 · 장례 · 복합 600 ㎡ · 목욕장 · 문화 · 판매 · 업무 · 공장 등 1,000 ㎡ · 교육 · 수련 등 2,000 ㎡ · 노유자 생활시설 · 노유자 400 ㎡ · 요양병원 · 정신 300 ㎡ · 전통시장 · 터널 1,000 m · 지하구 · 조산원 · 특수가연물 500배 · ESS · 지하 주차 200 ㎡
라 시각경보기	자동화재탐지 대상 중 근린 · 문화 · 종교 · 판매 · 운수 · 의료 · 노유자 · 운동 · 업무 · 숙박 · 위락 · 물류 · 발전 · 장례 · 도서관 · 방송국 · 지하상가 · 리튬1차 전지공장

목	대상 요약
마 · 바	화재알림설비 — 전통시장 / 비상방송 — 3,500 ㎡ · 11층 · 지하 3층
사 자동화재속보	노유자 생활시설 · 노유자 · 숙박 수련 500 ㎡ 층 · 보물 · 국보 목조 · 입원실 의원 · 조산원 · 병원 · 정신 · 재활 500 ㎡ 층 · 전통시장 — 24시간 감시 인원 근무 시 제외 가능
아 · 자 · 차	통합감시시설 — 지하구 / 누전경보기 — 100 A 초과 · 비내화 철망 / 가스누설경보기 — 가스시설이 있는 문화 · 판매 · 의료 · 노유자 · 수련 · 운동 · 숙박 · 공장 · 물류 · 장례 등

4-5. 피난구조설비 (제3호)

목	대상 요약
가 피난기구	모든 층 — 피난층 · 지상 1 · 2층(노유자 시설의 피난층 아닌 1 · 2층은 설치) · 11층 이상 층 · 가스시설 · 터널 · 지하구 제외
나 인명구조기구	관광호텔 지하 포함 7층 · 병원 5층(방열복 등) · 영화관 100명 · 대규모점포 · 지하역사 · 지하상가 · CO2 대상(공기호흡기)
다 유도등	피난구 · 통로유도등 · 유도표지 — 모든 대상(축사 · 터널 제외) · 객석유도등 — 유흥주점(무대) · 문화 · 종교 · 운동 · 피난유도선 — NFTC 장소
라 비상조명등	지하 포함 5층 · 3,000 ㎡이면 모든 층 · 지하 · 무창 450 ㎡ 층 · 터널 500 m — 창고 · 하역장 · 가스시설 · 축사 제외
마 휴대용비상조명등	숙박시설 · 영화관 100명 · 대규모점포 · 지하역사 · 지하상가

4-6. 소화용수설비 (제4호)

상수도소화용수설비 — 연면적 5,000 ㎡(가스시설 · 터널 · 지하구 제외) · 가스 탱크 100 t · 폐기물재활용 · 처분시설. 대지 경계선 180 m 안에 지름 75 ㎜ 이상 상수도 배수관이 없으면 소화수조 또는 저수조를 설치합니다(특수 조건으로 선택).

4-7. 소화활동설비 (제5호)

목	대상 요약
가 제연	무대부 200 ㎡ · 영화관 100명 · 지하 · 무창 근린 · 판매 · 운수 · 숙박 · 위락 · 의료 · 노유자 · 물류 1,000 ㎡ · 운수 대기실 1,000 ㎡ · 지하상가 1,000 ㎡ · 터널(행정안전부령) · 특별피난계단 · 비상용 · 피난용 승강기 승강장(갓복도형 아파트등 제외)
나 연결송수관	5층 · 6,000 ㎡ · 지하 포함 7층 · 지하 3층 · 지하층 1,000 ㎡ · 터널 500 m
다 연결살수	판매 · 운수 · 물류 1,000 ㎡ · 지하층 150 ㎡(국민주택규모 아파트 대피시설 · 학교 700 ㎡ · 피난층 도로 접 제외) · 가스 탱크 30 t · 지하 주차 200 ㎡ 미만 · 기계식 20대 미만
라 비상콘센트	11층 이상의 층 · 지하 3층 · 지하층 1,000 ㎡ · 터널 500 m
마 무선통신보조	지하상가 1,000 ㎡ · 지하층 3,000 ㎡ 또는 지하 3층 · 1,000 ㎡ · 터널 500 m · 공동구 · 30층 이상(16층 이상 부분)
바 연소방지	전력 · 통신사업용 지하구

4-8. 의무 · 확인

구분	뜻
의무	입력값이 원문 조건을 충족 — 그대로 설치 대상
확인	원문이 화재안전기준(피난유도선) · 행정안전부령(터널) · 소방청장 협의(국가유산 물분무)로 대상을 정하거나, 단서(24시간 감시 인원 · 승강장 설치 여부)로 빠질 수 있는 항목
MANMIN 적용	「병원 용도」(인명구조기구 2))는 종합병원 · 병원 · 치과 · 한방 · 요양병원 · 정신의료기관으로 봄 · 부속 보일러실 · 연결통로(라목 14) · 다목 4))는 본체 결과에 포함된 것으로 봄

4-9. v5.2.0 정정 (2026-10-17)

항목	기존(v5.1)	정정(v5.2.0)
근거 표기	시행 2026. 7. 1.	대통령령 제36728호 · 2026. 10. 2. 시행
층수	지상 + 지하 합계	지하층 제외 — 예제 C에서 스프링클러 의무 → 비해당
피난기구	2 ~ 10층 · 400 ㎡ 이상	모든 층 — 피난층 · 1 · 2층 · 11층 이상 제외

항목	기존(v5.1)	정정(v5.2.0)
인명구조기구	지하층 또는 7층 이상	관광호텔 · 병원 · 영화관 · 대규모점포 · 지하역사 · 지하상가 · CO2
비상조명등	지하층 · 11층 · 문화집회 100명	5층 · 3,000 ㎡ · 지하 · 무창 450 ㎡ · 터널
제연	지하층 1,000 ㎡(용도 무관) · 문화집회 1,000 ㎡	용도 · 무대부 · 영화관 · 지하상가 · 승강장
옥외소화전 · 소화용수	연면적 9,000 ㎡ · 소화수조	1 · 2층 합계 9,000 ㎡ · 상수도소화용수설비
신설 판정	없음	비상방송 · 화재알림 · 누전경보기 · 가스누설경보기 · 휴대용비상조명등 · 객석유도등 · 피난유도선 · ESS · 지하상가 등
예제 A 결과	v5.1 17종(옥외소화전 · 인명구조기구 오판 · 비상방송 · 무선통신 누락)	v5.2.0 18종

별표 4를 파이썬으로 따로 옮긴 표와 앱 엔진을 경계값 무작위 입력으로 대조해 불일치 0, 오류 주입 4종 모두 검출 (`manual/_tools/verify_fp.py`).

05 실무 작업 방법

5-1. 검토 절차

1

① 용도 확정

별표 2로 주용도 · 세부 용도 — 복합건축물이면 비고 1(근린생활시설등 강화 기준)도 따로 검토.

2

② 면적표

층별 바닥면적 · 지하층 합계 · 1 · 2층 합계 · 용도별 합계 · 주차 · 전기실 면적을 면적표에서 옮김.

3

③ 판정

도구로 설치 대상 · 범위 확인 — 「확인」 항목은 화재안전기준 · 행정안전부령 · 협의 자료로 결론.

4

④ 면제 · 제외

별표 5 · 6 · 부칙 경과조치 적용 여부 검토.

5

⑤ 설비 설계

각 NFTC로 수원 · 펌프 · 감지기 등 산정 — MANMIN 소방 계산서(통합 포털) 활용.

6

⑥ 기록

A4 검토서를 건축허가 동의 · 설계 검토 자료에 첨부.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
예전 검토서와 결과가 달라요	v5.2.0에서 별표 4 원문대로 다시 짰습니다(4-9) — 다시 검토하십시오
스프링클러가 안 나와요	층수는 지하층을 빼고 셉니다 · 4층 이상 · 지하 · 무창층 바닥면적, 용도 면적을 확인하십시오
부속실 제연이 「확인」으로 나와요	특별피난계단 · 비상용 승강기 승강장이 있으면 특수 조건을 누르십시오
입력칸이 안 보여요	용도별 칸은 해당 대분류에서만 나타납니다(예: 무대부는 문화 · 종교 · 운동시설)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — v5.2.0부터 캐시 이름이 sobangsiseorak-v7.0입니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.2 · v5.2.10 (2026-11-09)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 연면적 · 지상 층수 · 지하 층수을(를) 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.2, 판정 계산 변경 없음)
Ver-5.2 · v5.2.0 (2026-10-17)	별표 4(대통령령 제36728호) 판정 엔진 FPENG 전면 재작성 · 입력 확장 · 누락 설비 판정 · 근거 표기(4-9) · 「📘 매뉴얼」 · sw v7.0
Ver-5.1 (2026-09-04)	A4 인쇄 · PDF 페이지 분할 오류 수정
Ver-5.0 (2026-08-31 ~ 09-05)	MANMIN 디자인 통일 · A4 규격 · JPG 저장 · sw 정비

A2. 용어

용어	뜻
특정소방대상물	소방시설을 설치해야 하는 건축물 등으로 대통령령(별표 2)으로 정하는 것
무창층	지상층 중 개구부 면적 합계가 바닥면적의 1/30 이하인 층(시행령 제2조제1호)
피난층	곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
노유자 생활시설	시행령 제7조제1항제7호 각 목 시설 — 단독 · 공동주택 안 일부 시설 제외(별표 4 제1호 마목 5)가))
특수가연물	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 품명 · 수량 — 이 도구는 그 수량의 배수로 입력

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 소방시설 설치 검토 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.2 · 시행령 별표 4 · 대통령령 제36728호 (2026. 10. 2. 시행)